

OS-02 · Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkansäuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–166. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Von der Essigsäure zur Fettsäure

Die Reihe hört nicht bei kurzen Säuren auf — mit wachsender Kettenlänge werden aus ihnen die Fettsäuren, und die Eigenschaften ändern sich entsprechend.

- Kurzkettige Säuren sind gut wasserlöslich und riechen stechend. Buttersäure ist für den Geruch ranziger Butter verantwortlich.

- Ab etwa zehn C-Atomen spricht man von Fettsäuren. Sie sind fest, geruchsarm und kaum wasserlöslich.

- Der Grund ist derselbe wie bei den Alkoholen: Die lange unpolare Kette überwiegt die polare Carboxygruppe.

Merke: Kurze Säuren sind löslich und riechen, lange sind fest und geruchsarm.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 92 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 500 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 1 mol Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkansäuren“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

44 g/mol 40 g 8 464 mol 60 g 460 g 46 g/mol 0,02 g 1 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $n = 92 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 5 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 40 \text{ g}$
4. $m = 1 \text{ mol} \cdot 60 \text{ g/mol} = 60 \text{ g}$